

Youssef Elbehiry

youssef.elbehiry99@gmail.com • +49 177 596 0441 • Duisburg, Deutschland • [linkedin.com/in/youssef-elbehiry](https://www.linkedin.com/in/youssef-elbehiry) • youssef-elbehiry.github.io

Zusammenfassung

B.Sc. Maschinenbau-Absolvent (UDE, Note Bachelorarbeit: 1,0, Juli 2026), eingeschrieben im M.Sc. Maschinenbau an der UDE ab WS 2026/27. Praktische Erfahrung in thermohydraulischen Systemen und sicherheitsrelevanten Rotationsmaschinen an einem 500-MW-GuD-Kraftwerk. Fundierte Kenntnisse in Thermodynamik, Strömungslehre und MATLAB/Simulink. Erfahren in Maschinenbau, 3D-CAD, FEA-Simulation, GD&T und Lean-Prozessverbesserung.

Berufserfahrung

- Digital Trust & Safety Analyst** — **Telus Digital, Essen** | **Teilzeit 20 Std./Woche**11/2023 – heute
- Bewertung von 200+ digitalen Inhalten pro Schicht anhand von Sicherheitsrichtlinien; Analyse von Risikomustern und proaktive Meldung potenzieller Bedrohungen; Einhaltung der Qualitätsziele neben Vollzeitstudium und Bachelorarbeit.
- Industriepraktikum** — **MEGA for Construction & Industries** | **Kraftwerk Kairo West**06–09/2025
- 500-MW-GuD-Kraftwerk, Ägypten | 13-wöchiges Praktikum
- Überholung rotierender Maschinen (Speisewasserpumpen, Kreislumpen, Wärmetauscher) in einem Dampfkraftwerk; praxisnahes Verständnis von Kessel, Turbine, Pumpe, Wärmetauscher und GIS (gasisolierter Schaltanlage) erworben; Qualitäts- und Sicherheitskonformität sichergestellt.
 - Schwingungsspektralanalyse für vorausschauende Instandhaltung angewendet; hydraulische Leistungsprüfungen zur Verifikation der Wiederherstellung nach Auslegungsspezifikation durchgeführt; Ergebnisse in strukturierten technischen Berichten dokumentiert.

Ausbildung

- B.Sc. Maschinenbau** — **Universität Duisburg-Essen, Deutschland**10/2021 – 07/2026
- Note: 2,0 | Note Bachelorarbeit: 1,0 | Abschluss: Juli 2026 | M.Sc. Maschinenbau — eingeschrieben ab WS 2026/27
- Bachelorarbeit:** „Analysis of Influences on Roll Force, Torque and Forward Slip in Hot Flat Rolling of Steel by Fast Simulation“
- Lehrveranstaltungen:** Thermodynamik, Strömungslehre, Systemdynamik & Regelungstechnik (MATLAB/Simulink), Technische Mechanik (FEM), Maschinengestaltung
- B.Sc. Maschinenbau** — **Mansoura University, Ägypten**09/2017 – 07/2021
- Note: 1,3
- Lehrveranstaltungen:** Fertigungstechnik, Maschinengestaltung, CAD, Technisches Zeichnen, Thermodynamik

Kenntnisse

- CAD & Konstruktion:** SolidWorks – Fortgeschritten (CSWA-zertifiziert), AutoCAD – Mittelstufe, CATIA V5 – Mittelstufe, NX Siemens – Mittelstufe
- Simulation & Analyse:** MATLAB/Simulink – Mittelstufe, ANSYS – Mittelstufe, FEM – Mittelstufe
- Messen & Prüfen:** Thermohydraulische Leistungsprüfung; Schwingungsspektralanalyse; Maßprüfung; GD&T
- Lean & Qualität:** Lean Six Sigma White Belt
- IT & Daten:** MS Office – Sehr gut, Python – Grundkenntnisse, C – Grundkenntnisse, SAP – Grundkenntnisse, Power BI – Grundkenntnisse
- Soft Skills:** Technische Dokumentation, Teamführung, Strukturiertes analytisches Denken, Interkulturelle Kommunikation

Technische Projekte

- Bachelorarbeit (Note: 1,0): Analyse des Warmflachwalzprozesses** — **UDE**2026
- Bewertung von sechs analytischen Walztheorien; validiert anhand von 52 gemessenen Stüchen an C55-Stahl in fünf Parameterstudien (Stichabnahme, Walzspaltsgeometrie, Bandzug, Reibung, Mehrgerüstwalzen).
- HHO-Elektrolyseur | Teamleiter** — **Mansoura University**2020
- Konstruktion in SolidWorks; AISI-316L-Elektroden für Korrosionsbeständigkeit; elektrochemische Effizienzmessungen; Leitung eines 4-köpfigen Teams bis zum funktionsfähigen Prototyp.
- Zweiachsiges Solartracking-System | Teamleiter** — **Mansoura University**2019
- Konstruktion mit Arduino und 4 LDR-Sensoren; Rahmen in SolidWorks modelliert; Leitung eines 6-köpfigen Teams durch Konstruktion, Servointegration und Prototypenlieferung.

Zertifikate

- CSWA – Certified SolidWorks Associate (Mechanical Design)**
- Lean Six Sigma White Belt**
- Introduction to Composite Manufacturing**
- MATLAB Onramp**
- A Hands-on Introduction to Engineering Simulations**
- Introduction to Geometric Dimensioning and Tolerancing**
- Simulink Onramp**
- Deutsches Sprachzertifikat – B1**

SPRACHKENNTNISSE

Deutsch: B2 • Englisch: C1 • Arabisch: Muttersprache